



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

Σήματα **συνεχούς χρόνου** ή **αναλογικά σήματα** είναι τα σήματα των οποίων η ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβάλλεται σ' ένα συνεχές διάστημα τιμών. Στα μονοδιάστατα σήματα το πεδίο ορισμού του σήματος είναι διάστημα της ευθείας των πραγματικών αριθμών.

Ως σύστημα ορίζουμε την οντότητα εκείνη η οποία επενεργώντας σε ένα σήμα $x(t)$, έχει ως αποτέλεσμα ένα άλλο σήμα $y(t)$. Από μαθηματική άποψη, ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μετασχηματισμός Σ που μετασχηματίζει ένα σήμα σε ένα άλλο σήμα $y(t) = \Sigma\{x(t)\}$. Πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι ένα σύστημα δέχεται (ή διεγείρεται από) μια είσοδο (ή ένα σήμα εισόδου) $x(t)$ και παράγει μια έξοδο (ή ένα σήμα εξόδου) $y(t)$.

Κατηγορίες συστημάτων

Σε αυτή την ενότητα θα κατατάξουμε τα συστήματα σε κατηγορίες συμφώνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.

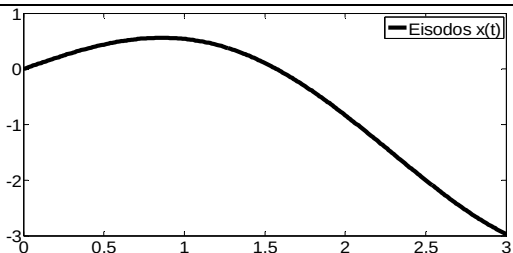
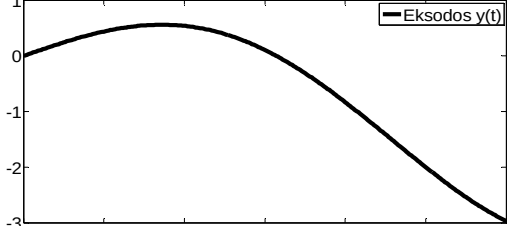
1. Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον αριθμό εισόδων και εξόδων

Ο πρώτος διαχωρισμός μεταξύ κατηγοριών συστημάτων εξαρτάται από τον αριθμό των επιτρεπομένων εισόδων και εξόδων.

- **Συστήματα μιας εισόδου - μιας εξόδου ή SISO (Single-Input, Single-Output).**

Παράδειγμα ενός απλού συστήματος μιας εισόδου - μιας εξόδου είναι ένα σύστημα που περιγράφεται από μια σχέση εισόδου-εξόδου της μορφής $y(t) = a \cdot x(t - t_0)$, όπου a βαθμωτό μέγεθος, t_0 μια χρονική καθυστέρηση, $x(t)$ είναι η είσοδος του συστήματος και $y(t)$ η έξοδος του συστήματος.

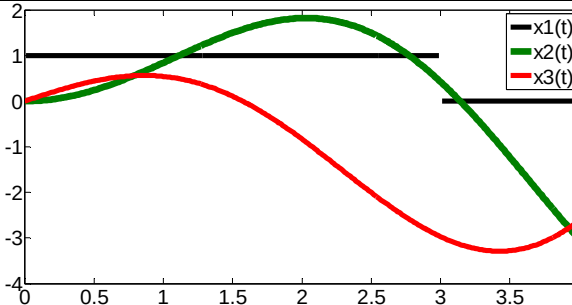
Έστω λοιπόν ένα σύστημα που διέπεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t - 2)$. Το σύστημα αυτό διεγείρεται από μια είσοδο $x(t) = t \cos(t)$, $0 \leq t \leq 3$. Σας ζητείται να σχεδιάσετε τη έξοδο του συστήματος.

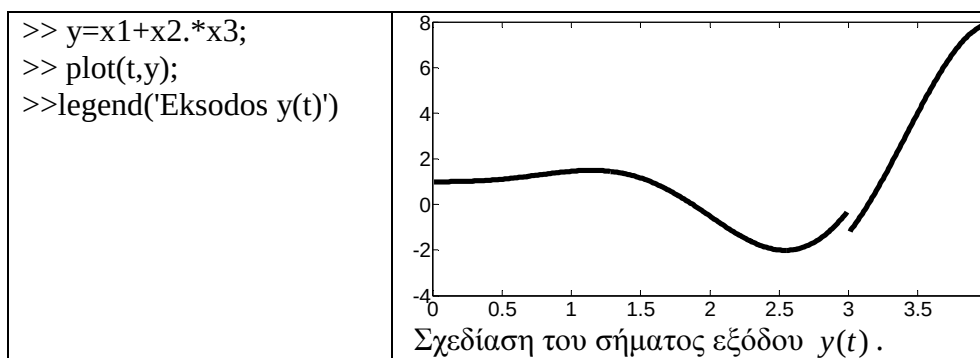
ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=0:.01:3; >> x=t.*cos(t); >> plot(t,x); >> legend('Eisodos x(t)')</pre>		Σχεδίαση του σήματος εισόδου $x(t)$.
<pre>>> plot(t+2,x); >> legend('Eksodos y(t)')</pre>		Σχεδίαση του σήματος εξόδου $y(t)$.

- **Συστήματα πολλών εισόδων και μίας εξόδου ή αλλιώς συστήματα MISO (Multi-Input, Single-Output).**

Έστω λοιπόν ένα σύστημα που διέπεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x_1(t) + x_2(t)x_3(t)$.

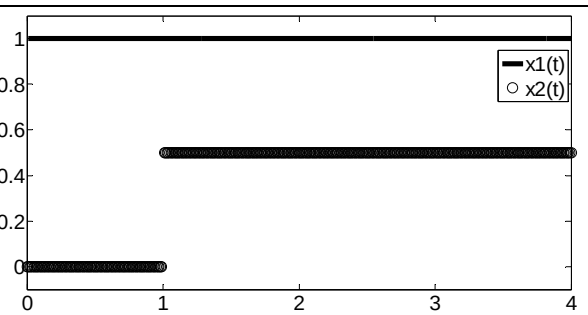
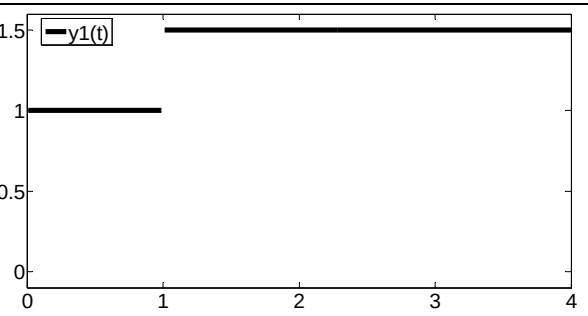
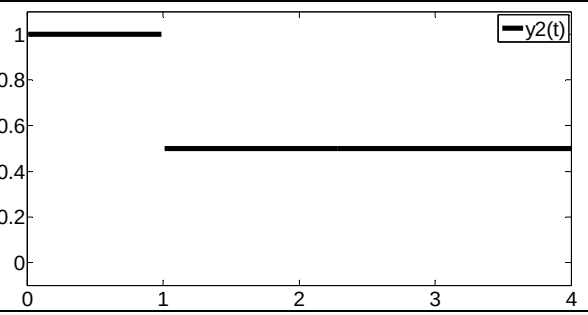
Το σύστημα αυτό διεγείρεται από εισόδους $x_1(t) = u(t) - u(t-3)$, $x_2(t) = t \sin(t)$, $0 \leq t \leq 4$ και $x_3(t) = t \cos(t)$, $0 \leq t \leq 4$. Σας ζητείται να σχεδιάσετε τη έξοδο του συστήματος.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=0:.01:4; >> x1=heaviside(t)- heaviside(t-3); >> x2=t.*sin(t); >> x3=t.*cos(t); >> plot(t,x1,t,x2,t,x3); >> legend('x1(t)','x2(t)','x3(t)')</pre>	 Σχεδίαση των σημάτων εισόδου $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$.



• **Συστήματα με πολλές εισόδους και πολλές εξόδους**, γνωστά ως συστήματα MIMO (Multi-Input, Multi-Output). Παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι ένα σύστημα που περιγράφεται από μια σχέση εισόδου-εξόδου της μορφής, $y_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$ και $y_2(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$.

Έστω λοιπόν ένα σύστημα που διέπεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$ και $y_2(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$. Το σύστημα αυτό διεγείρεται από εισόδους $x_1(t) = u(t)$, $x_2(t) = 0.5 \cdot u(t-1)$. Σας ζητείται να σχεδιάσετε τη έξοδο του συστήματος σε ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> x1=heaviside(t); >> >> x2=0.5*heaviside(t-1); >> plot(t,x1,t,x2,'o'); >> ylim([-0.1 1.1]); >> legend('x1(t)','x2(t)')</pre>	 Σχεδίαση των σημάτων εισόδου $x_1(t)$, $x_2(t)$.
<pre>>> y1=x1+x2; >> plot(t,y1) >> ylim([-0.1 1.6]); >> legend('y1(t)')</pre>	 Σχεδίαση του σήματος εξόδου $y_1(t)$.
<pre>>> y2=x1-x2; >> plot(t,y2) >> ylim([-0.1 1.1]); >> legend('y2(t)')</pre>	

	Σχεδίαση του σήματος εξόδου $y_2(t)$.
--	--

2. Ιδιότητες συστημάτων

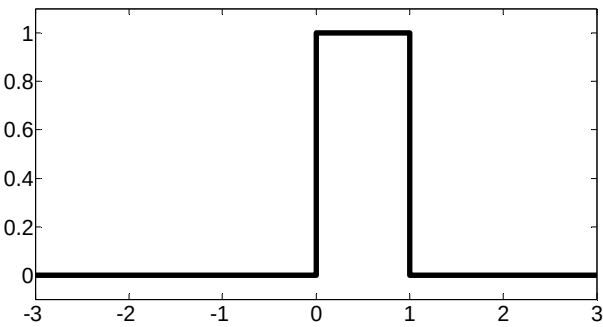
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές ιδιότητες που μπορεί να έχει ένα σύστημα. Μετά τον ορισμό της κάθε ιδιότητας θα παρουσιάζεται και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

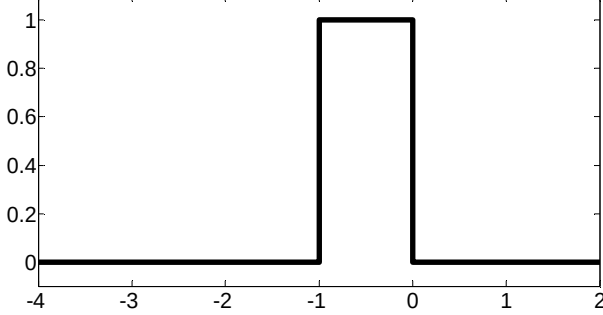
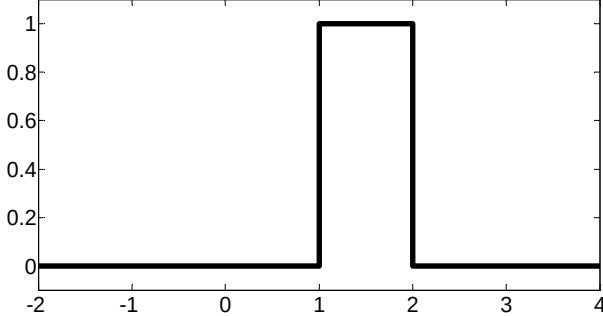
- **Αιτιατά- μη αιτιατά συστήματα.**

Ένα σύστημα ονομάζεται **αιτιατό**, όταν η έξοδος του τη χρονική στιγμή t , δεν εξαρτάται από τις τιμές του σήματος εισόδου, για $t > t_0$. Δηλαδή, για κάθε σήμα εισόδου, η αντίστοιχη έξοδος εξαρτάται μόνο από την παρούσα και τις προηγούμενες τιμές της εισόδου.

Έτσι σε ένα αιτιατό σύστημα εάν η είσοδος είναι μηδέν για ένα χρονικό διάστημα $t < t_0$, όπου t_0 σταθερός αριθμός (δηλαδή $x(t) = 0$ για χρόνο $t < t_0$) έχουμε ως αποτέλεσμα και η έξοδος να είναι μηδέν για το ίδιο χρονικό διάστημα. (δηλαδή $y(t) = 0$ για χρόνο $t < t_0$)

Παράδειγμα: Έστω μια είσοδος τετραγωνικού παλμού διάρκειας 1s. $x(t) = u(t) - u(t - 1)$. Να βρεθεί εάν τα συστήματα που περιγράφονται από τις σχέσεις εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t + 1)$ και $y(t) = x(t - 1)$ είναι αιτιατά.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t1=-3:1:0; >> x1=zeros(size(t1)); >> t2=0:1:1; >> x2=ones(size(t2)); >> t3=1:1:3; >> x3=zeros(size(t3)); >> t=[t1 t2 t3]; >> x=[x1 x2 x3]; >> plot(t,x); >> ylim([-0.1 1.1]);</pre>	 Σχεδίαση του $x(t) = u(t) - u(t - 1) = \begin{cases} 1, 0 \leq t \leq 1 \\ 0, \text{αλλου} \end{cases}$ με τη μέθοδο σχεδίασης συναρτήσεων πολλών κλάδων στο διάστημα $-3 < t < 3$.

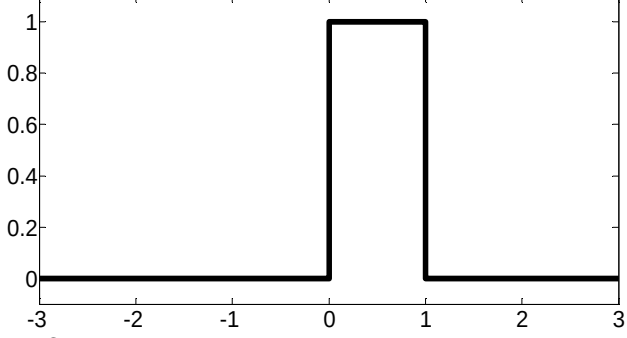
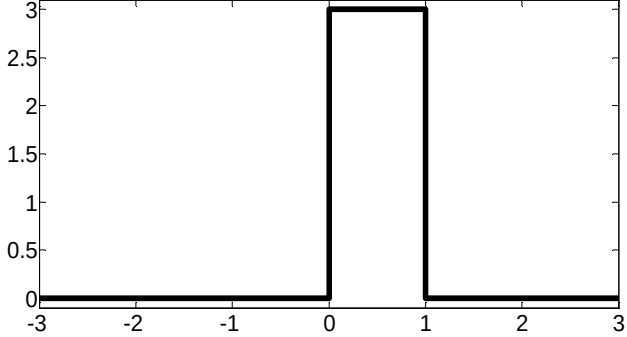
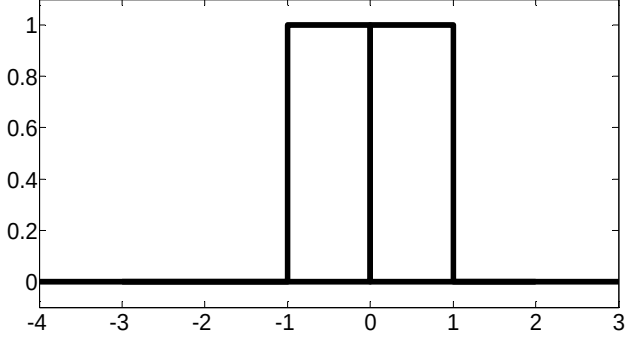
<pre>>> plot(t-1,x) >> ylim([-0.1 1.1]);</pre>	 Σχεδίαση της εξόδου για το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t+1)$. Παρατηρούμε ότι η έξοδος εμφανίζεται σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που εμφανίζεται η είσοδος. Επομένως το σύστημα μας είναι μη αιτιατό.
<pre>>> plot(t+1,x) >> ylim([-0.1 1.1]);</pre>	 Σχεδίαση της εξόδου για το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t-1)$. Παρατηρούμε ότι η έξοδος εμφανίζεται σε χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που εμφανίζεται η είσοδος. Επομένως το σύστημα μας είναι αιτιατό.

- **Στατικά (χωρίς μνήμη) και Δυναμικά (με μνήμη) Συστήματα**

Ένα σύστημα καλείται **στατικό ή σύστημα χωρίς μνήμη**, εάν για κάθε σήμα εισόδου η αντίστοιχη έξοδος, για κάθε χρονική στιγμή, εξαρτάται μόνο από την τιμή της εισόδου την ίδια χρονική στιγμή. Εάν ένα σύστημα δεν είναι στατικό, καλείται **δυναμικό ή σύστημα με μνήμη**,

Παράδειγμα: Έστω μια είσοδος τετραγωνικού παλμού διάρκειας 1s. $x(t) = u(t) - u(t-1)$. Να βρεθεί εάν τα συστήματα που περιγράφονται από τις σχέσεις εισόδου-εξόδου $y(t) = 3x(t)$ και $y(t) = x(t) + x(t-1)$ είναι στατικά ή δυναμικά:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
---------	---------------------

<pre> >> t1=-3:1:0; >> x1=zeros(size(t1)); >> t2=0:1:1; >> x2=ones(size(t2)); >> t3=1:1:3; >> x3=zeros(size(t3)); >> t=[t1 t2 t3]; >> x=[x1 x2 x3]; >> plot(t,x); >> ylim([-0.1 1.1]); </pre>	 Σχεδίαση του σήματος $x(t) = u(t) - u(t-1) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$ με τη μέθοδο σχεδίασης συναρτήσεων πολλών κλάδων στο διάστημα $-3 < t < 3$.
<pre> >> plot(t,3*x); >> ylim([-0.1 3.1]); </pre>	 Σχεδίαση της εξόδου για το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = 3x(t)$. Η έξοδος εξαρτάται μόνο από τη τιμή της εισόδου στη παρούσα χρονική στιγμή t. Επομένως το σύστημα μας είναι στατικό ή αμνήμων.
<pre> >> plot(t,x); >> hold on; >> plot(t-1,x); >> ylim([-0.1 1.1]); >> hold off; </pre>	 Σχεδίαση της εξόδου για το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t) + x(t-1)$. Η τιμή της εξόδου σε χρόνο t εξαρτάται από τις τιμές εισόδου σε χρόνο t και $t-1$. Επομένως το σύστημα έχει μνήμη και θεωρείται δυναμικό.

- Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα.

Έστω ένα σύστημα η έξοδος $y(t)$ του οποίου εκφράζεται ως $y(t) = \Sigma[x(t)]$. Τότε ένα σύστημα ονομάζεται **γραμμικό** όταν για δυο οποιαδήποτε σήματα εισόδου και ισχύει:

$$\Sigma[a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)] = a_1 \cdot \Sigma[x_1(t)] + a_2 \cdot \Sigma[x_2(t)].$$

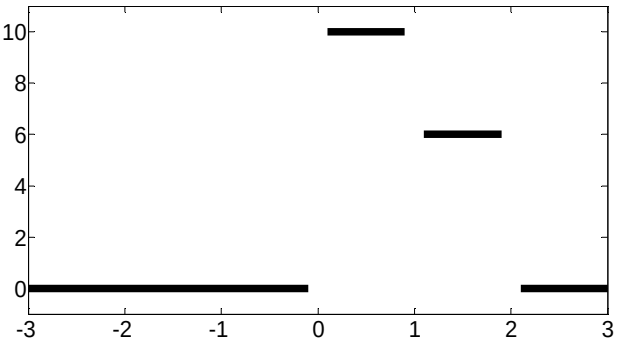
όπου a_1 και a_2 βαθμωτά μεγέθη και Σ εκφράζει το σύστημα.

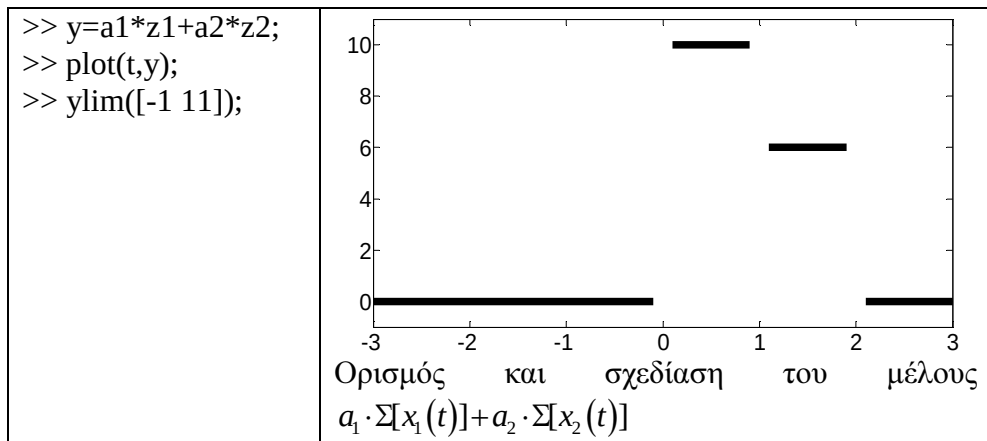
Η παραπάνω ιδιότητα γενικεύεται για οποιοδήποτε γραμμικό συνδυασμό πεπερασμένου αριθμού σημάτων εισόδου. Η σχέση αυτή πολλές φορές συναντάται και με το όνομα **υπέρθωση** (superposition).

Παράδειγμα: Έστω δυο είσοδοι τετραγωνικού παλμού, οι $x_1(t) = u(t) - u(t-1)$ και $x_2(t) = u(t) - u(t-2)$. Να βρεθεί εάν τα συστήματα που περιγράφονται από τις σχέσεις εισόδου-εξόδου $y(t) = x^2(t)$ και $y(t) = 2x(t)$ είναι γραμμικά.

Θα ελέγξουμε τη σχέση της γραμμικότητας για $a_1 = 2$ και $a_2 = 3$ σε ένα χρονικό διάστημα $-3 \leq t \leq 3$.

Για το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = 2x(t)$ έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=-3:1:3; >> x1=heaviside(t)- heaviside(t-1); >> x2=heaviside(t)- heaviside(t-2);</pre>	Ορισμός των σημάτων εισόδου $x_1(t)$ και $x_2(t)$.
Υπολογισμός του αριστερού μέλους της σχέσης	
<pre>>> a1=2; >> a2=3; >> z=a1*x1+a2*x2;</pre>	Ορισμός της σχέσης $a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)$
<pre>>> y=2*z; >> plot(t,y); >> ylim([-1 11]);</pre>	 Ορισμός και σχεδίαση του μέλους $\Sigma[a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)]$
Υπολογισμός του δεξιού μέλους της σχέσης	
<pre>>> z1=2*x1; >> z2=2*x2;</pre>	Ορισμός των $\Sigma[x_1(t)]$ και $\Sigma[x_2(t)]$



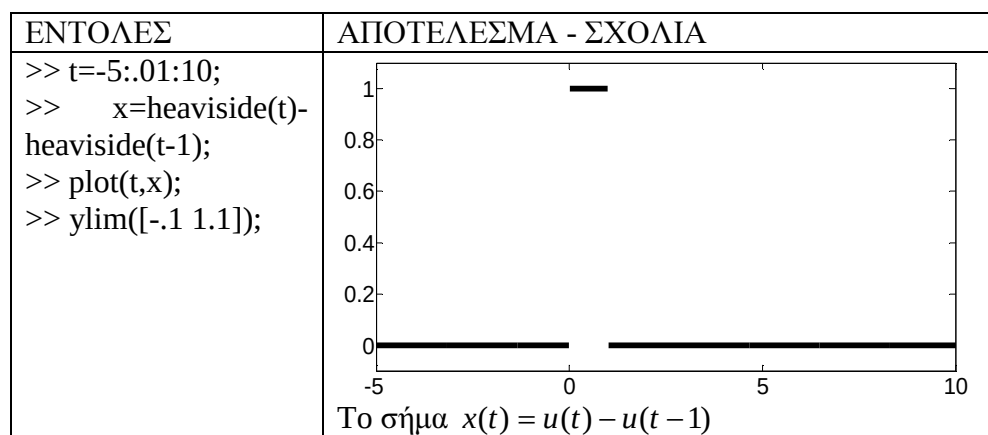
Παρατηρούμε ότι το αριστερό με το δεξί μέλος της σχέσης γραμμικότητες είναι ίσα. Επομένως το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = 2x(t)$ είναι **γραμμικό**.

- **Χρονικά αμετάβλητα και χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα.**

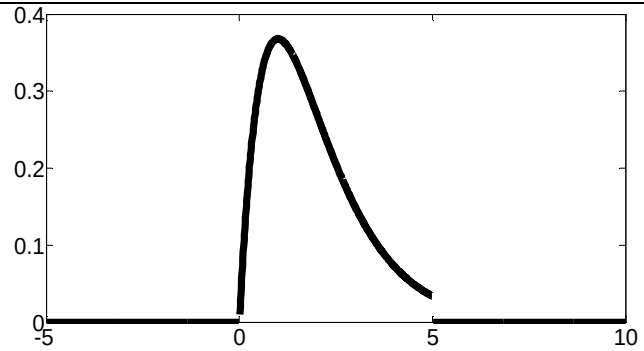
Ένα σύστημα λέγεται **χρονικά αμετάβλητο** (time invariant), όταν και μόνον όταν χρονικές ολισθήσεις του σήματος εισόδου μεταφράζονται σε αντίστοιχες χρονικές ολισθήσεις στην έξοδο. Σε ένα τέτοιο σύστημα αν ένα σήμα εισόδου παράγει ένα σήμα εξόδου, τότε το σήμα εισόδου παράγει ένα σήμα εξόδου.

Παράδειγμα: Έστω ένα σύστημα στο οποίο για μια είσοδο $x(t) = u(t) - u(t-1)$ δίνει έξοδο $y(t) = te^{-t}[u(t) - u(t-5)]$. Να βρεθεί εάν το σύστημα αυτό είναι χρονικά αμετάβλητο.

Αρχικά υπολογίζουμε την έξοδο του συστήματος για είσοδο μετατοπισμένη δεξιά κατά $t_0 = 1$ δηλαδή για σήμα εισόδου $x(t-1)$. Σύμφωνα με τη σχέση εξόδου, αντικαθιστώντας το t με το $t-1$ θα έχουμε $y(t-1) = (t-1)e^{-(t-1)}[u(t-1) - u(t-6)]$.

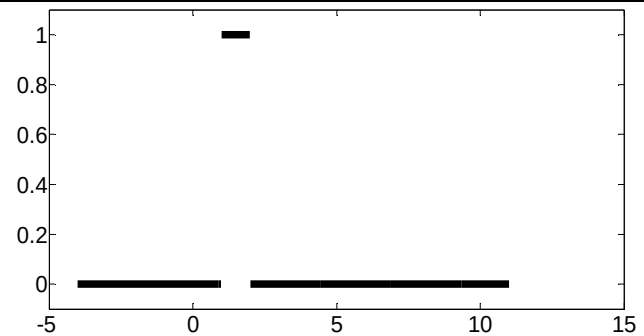


```
>>y1=t.*exp(-t).*(  
heaviside(t)-  
heaviside(t-5));  
  
>> plot(t,y1);
```



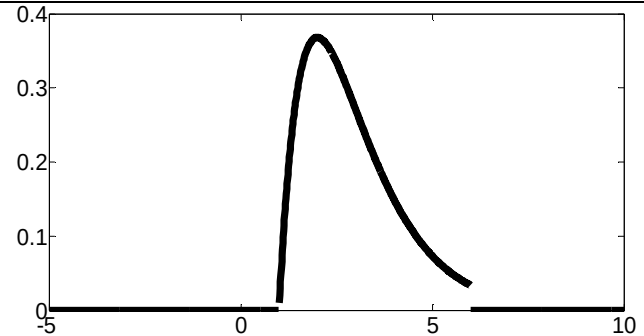
Το σήμα εξόδου $y(t) = te^{-t}[u(t) - u(t-5)]$, όταν έχουμε σήμα εισόδου $x(t)$.

```
>> plot(t+1,x);  
>> ylim([-1 1.1]);
```



Το σήμα $x(t-1)$

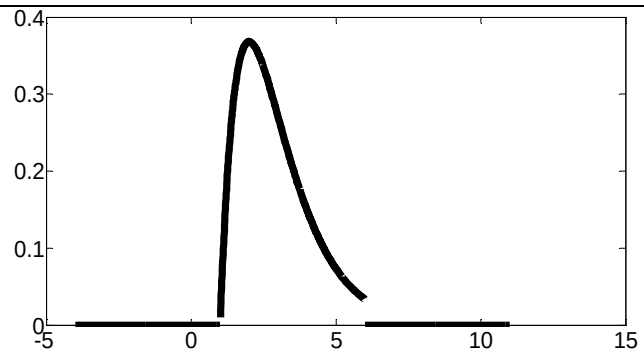
```
>>y2=(t-1).*exp(-  
t+1).*(heaviside(t-1)-  
heaviside(t-6));  
  
>> plot(t,y2);
```



Το σήμα εξόδου $y(t-1) = (t-1)e^{-t+1}[u(t-1) - u(t-6)]$ που προκύπτει για το σήμα εισόδου $x(t-1)$.

Τώρα θα σχεδιάσουμε τη μετατόπιση του σήματος εξόδου σύμφωνα με το σήμα εξόδου $y(t)$ που σχεδιάσαμε αρχικά.:

```
>> plot(t+1,y1);
```



Το μετατοπισμένο κατά $t_0 = 1$ δεξιά σήμα εξόδου $y(t-1)$.

Παρατηρούμε ότι το μετατοπισμένο σήμα εξόδου $y(t-1)$ συμπίπτει με την έξοδο που πήραμε για το σήμα εισόδου $x(t-1)$. Επομένως το σύστημα μας είναι **χρονικά αμετάβλητο**.

- **Αντιστρέψιμα και μη αντιστρέψιμα συστήματα**

Ένα σύστημα λέγεται **αντιστρέψιμο**, όταν η γνώση της εξόδου καθιστά εφικτό τον υπολογισμό του σήματος εισόδου. Πιο απλά ορίζουμε ένα σύστημα ως αντιστρέψιμο εάν η σχέση της εισόδου με την έξοδο είναι ένα προς ένα, δηλαδή διαφορετικές τιμές εισόδου δίνουν διαφορετικές τιμές εξόδου.

Παράδειγμα: Να βρεθεί εάν τα συστήματα που περιγράφονται από τις σχέσεις εισόδου-εξόδου $y_1(t) = 3x(t)$ και $y_2(t) = x^2(t)$ είναι αντιστρέψιμα.

Θα εργαστούμε ορίζοντας ένα σήμα εισόδου $x(t) = 2t, -2 \leq t \leq 2$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-2:2; >> x=2*t	x = -4 -2 0 2 4	Το σήμα εισόδου $x(t)$
>> y1=3*x	y1 = -12 -6 0 6 12	Το σήμα εξόδου για το σύστημα $y_1(t) = 3x(t)$.
>> y2=x.^2	y2 = 16 4 0 4 16	Το σήμα εξόδου για το σύστημα $y_2(t) = x^2(t)$.

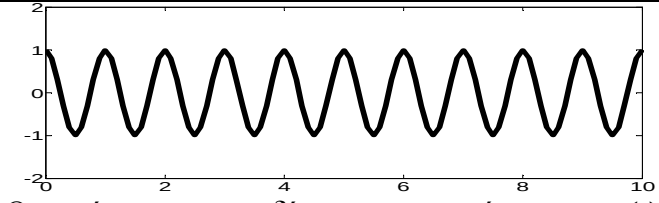
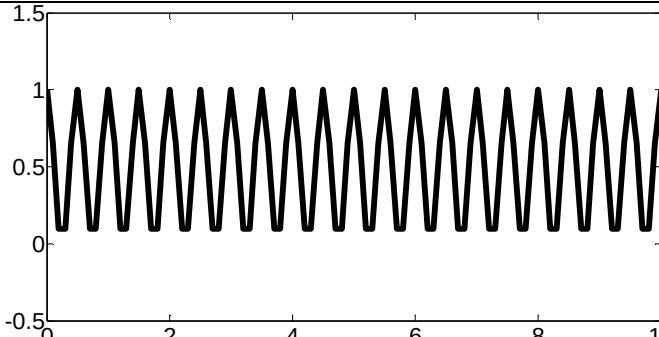
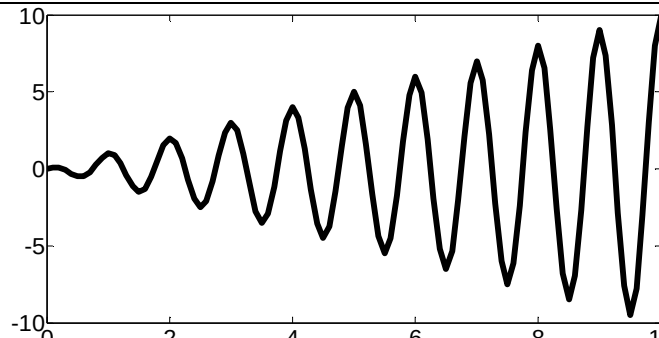
Παρατηρούμε ότι η σχέση εισόδου-εξόδου για το σύστημα που περιγράφεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y_1(t) = 3x(t)$ είναι ένα προς ένα οπότε το σύστημα είναι αντιστρέψιμο.

Η σχέση εισόδου-εξόδου για το σύστημα που περιγράφεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y_2(t) = x^2(t)$ δεν είναι ένα προς ένα οπότε το σύστημα είναι μη αντιστρέψιμο.

- **Ευσταθή και μη ευσταθή συστήματα**

Η **ευστάθεια** είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα των συστημάτων. Πρακτικά σημαίνει ότι όταν σε ένα σύστημα έχουμε μικρή είσοδο, οι έξοδοι του συστήματος δεν αποκλίνουν (απειρίζεται). Ένας πιο επίσημος ορισμός είναι ότι ένα σύστημα λέγεται ότι είναι ευσταθές ή πιο σωστά ΦΕΦΕ ευσταθές (ευστάθεια Φραγμένης Εισόδου Φραγμένης Εξόδου ή *Bounded Input Bounded Output (BIBO)*) όταν για κάθε φραγμένη είσοδο η έξοδος του παραμένει φραγμένη.

Παράδειγμα: Έστω μια είσοδος $x(t) = \cos(2\pi t)$ που διεγείρει τα συστήματα με σχέσεις εισόδου-εξόδου $y_1(t) = x^2(t)$ και $y_2(t) = tx(t)$. Να βρεθεί εάν τα δυο αυτά συστήματα είναι ευσταθή.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=0:1:10; >> x=cos(2*pi*t); >> plot(t,x); >> ylim([-2 2]);</pre>	 Ορισμός και σχεδίαση του σήματος $x(t)$. Παρατηρούμε ότι $-1 \leq x(t) \leq 1$, δηλαδή το σήμα $x(t)$ είναι φραγμένο για $M = 1$ αφού $x(t) \leq M$.
<pre>>> y1=x.^2; >> plot(t,y1); >> ylim([-0.5 1.5]);</pre>	 Ορισμός και σχεδίαση του σήματος $y_1(t)$. Παρατηρούμε ότι $0 \leq y_1(t) \leq 1$, δηλαδή το σήμα $y_1(t)$ είναι φραγμένο για $N = 1$, αφού $y_1(t) \leq N$. Επομένως το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y_1(t) = x^2(t)$ είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.
<pre>>> y2=t.*x; >> plot(t,y2);</pre>	 Ορισμός και σχεδίαση του σήματος $y_2(t)$. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος αυξάνεται και το πλάτος του σήματος $y_2(t)$. Επομένως το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y_2(t) = tx(t)$ δεν είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.

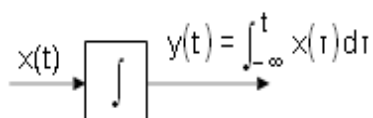
Για να είμαστε τυπικά σωστοί θα πρέπει να υπολογίσουμε τις τιμές των σημάτων όταν το $t \rightarrow \infty$. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια της συνάρτησης **limit**.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> syms t >> x=cos(2*pi*t); >> limit(x,t,inf)</pre>	<pre>ans = -1 .. 1</pre>	Υπολογίζουμε το $\lim_{t \rightarrow \infty} [x(t)]$ και βλέπουμε ότι κυμαίνεται στο διάστημα $[-1 \ 1]$. Επομένως η είσοδος $x(t)$ είναι φραγμένη
<pre>>> y1=x^2; >> limit(y1,t,inf)</pre>	<pre>ans = 0 .. 1</pre>	Υπολογίζουμε το $\lim_{t \rightarrow \infty} [y_1(t)]$ και βλέπουμε ότι κυμαίνεται στο διάστημα $[0 \ 1]$. Επομένως η έξοδος $y_1(t)$ είναι φραγμένη και το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.
<pre>>> y2=t*x; >> limit(y2,t,inf)</pre>	<pre>ans = NaN</pre>	Το $\lim_{t \rightarrow \infty} [y_2(t)]$ δεν υπάρχει, επομένως η έξοδος $y_2(t)$ δεν είναι φραγμένη και το σύστημα είναι ασταθές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΣΚ 1)

Έστω το σύστημα ολοκληρωτή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Ένα τέτοιο σύστημα δέχεται ως είσοδο ένα σήμα $x(t)$ και η έξοδος $y(t)$ δίνεται από τη σχέση :

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau .$$

Σας ζητείται να μελετήσετε αυτό το σύστημα και να απαντήσετε ως προς τις ιδιότητες:

- Γραμμικό ή μη γραμμικό.
- Δυναμικό ή στατικό.
- Αιτιατό ή μη αιτιατό.
- Χρονικά αμετάβλητο ή χρονικά μεταβαλλόμενο.
- Ευσταθές ή ασταθές.

ΑΣΚ 2)

Να εξετάσετε ως προς την ευστάθεια το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου: $y(t) = e^{x(t)}$

ΑΣΚ 3)

Να εξεταστεί εάν το σύστημα που διέπεται από τη σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = x(t/4)$ είναι αιτιατό.